

AARHUS
TECH

Motorstyringsprint til LA12 aktuator
Underviser vejledning

Indhold

1	Indledning.	2
2	LA12 aktuator.	2
3	Digital del og mikrokontroller.	2
3.1	Mikrokontroller.	2
3.2	H-bro interface.	3
3.3	ADCC strømovertvågning.	3
3.4	USB debugging interface.	3
3.5	LCD display og rotary encoder.	3
3.6	Ydeligere forbindelser.	3
4	Effekt del.	4
4.1	H-bro.	4
4.2	Strømmåling.	4
5	Fejl.	4
5.1	Digital del.	5
5.2	Effekt del.	5

1 Indledning.

Dette er en teknisk beskrivelse af et motorstyringsprintkort, der er konstrueret til at styre en Linak LA12 aktuator med reed-udgang.

Printkortet er fremstillet på AARHUS TECH til brug i undervisningen på elektronikfagteknikker uddannelsen. Dette er gennemgang henvendt til lærere, der skal undervise i funktionaliteten af motorstyringsprintet

Printkortet er opbygget omkring en H-bro, som gør det muligt at ændre polariteten på forsyningsspændingen til aktuatoren og dermed styre dens bevægelsesretning. H-broen er en central komponent i motorstyring, da den giver mulighed for både styring af retning og hastighed af motoren.

Positionen af aktuatoren overvåges ved hjælp af en reed-signalet, som giver feedback om aktuatorens position. Strømmen gennem motoren overvåges også for at sikre, at den opererer inden for sikre grænser og for at beskytte mod overbelastning.

Printet er forsynet med USB til debugging, af den indbyggede PIC-mikrokontroller. Yderligere er der også en rotary encoder og et LCD-display til brugerinteraktion.

2 LA12 aktuator.

LA12 aktuatoren er en lineær aktuator designet til lette til mellemstore belastninger. Det fulde produktnummer på den aktuator der benyttes er 121M00-11302424, hvilket angiver en 24V DC motor med et maksimal strømforbrug på 2.2A ved belastning på 750N. Aktuatoren har en vandringslængde på 130 mm og en indbygget reed-sensor der giver en puls pr. $\frac{1}{2}$ mm.

3 Digital del og mikrokontroller.

3.1 Mikrokontroller.

Motorstyringsprintets digitale del er centreret omkring en PIC18F27Q43 mikrokontroller fra Microchip. Denne 8-bit controller er valgt på grund af sin fleksibilitet og omfattende periferi, som gør den velegnet til opgaven. Mikrokontrolleren styrer H-broen via et PWM-signal fra CCP1-modulet, hvilket giver præcis kontrol over motorens hastighed. Retningsstyringen håndteres af CWG-modulet, som sikrer korrekt polaritetsskift og beskytter mod kortslutning.

Positionsfeedback fra reed-sensoren registreres ved hjælp af en 16-bit timer, der tæller pulser fra reed-kontakten. Denne metode giver høj opløsning og præcis måling af aktuatorens position uden behov for ekstra hardware.

Strømovervågning sker via den indbyggede 12-bit ADCC (Analog-to-Digital Converter with Computation), som understøtter filtrering direkte i hardware.

3.2 H-bro interface.

H-broen styres gennem CWG-modulet (Complementary Waveform Generator) i mikrokontrolleren. Dette modul styre 4 udgange, som er forbundet til H-broens gennem 4 optokopler. CWG-modulet konfigureres til at generere komplementære signaler, hvilket sikrer, at de diagonalt modstående transistorer i H-broen aldrig er tændt samtidigt. CGW-modulet kan også konfigureres til at tænde begge lowside transistorer for at aktivere en motorbremsefunktion.

3.3 ADCC strømovertvågning.

PIC18F27Q43 har en avanceret 12-bit ADCC, som ikke kun konverterer analoge signaler til digitale værdier, men også udfører beregninger (filterfunktion) direkte i hardware. Dette gør den ideel til at måle udgangssignalet fra strømmålingskredsløbet.

3.4 USB debugging interface.

USB-forbindelsen til PC håndteres af en MCP2221A-chip, der fungerer som en USB-til-UART bro, til et af mikrokontrollerens UART-moduler. Opstillingens digitale del kan *ikke* forsynes via USB, da det er langt nemmere at overholde USB-standarden når man laver et self-powered device. PID/VID for MCP2221A-chippen er sat til Microchips standard værdier.

3.5 LCD display og rotary encoder.

Brugerinteraktionen med motorstyringsprintet sker via et 16x2 karakter LCD-display og en rotary encoder. Display hardwaren er en standard HD44780 kompatibel enhed, som styres via 4-bit data bus og 2 kontrolsignaler (RS og E). Displayet er i første omgang forbundet til et SN74HC595 shiftregister, der gør det muligt at styre displayet som en SPI enhed med kun 3 ledige I/O pins på mikrokontrolleren.

Rotary encoderen er forbundet til 3 I/O pins på mikrokontrolleren: to til A og B signaler og en til trykknappen. Disse kan på mikrokontrolleren konfigureres til interrupt-on-change funktion for pålidelig registrering af brugerinput.

3.6 Ydeligere forbindelser.

For at kunne programmere mikrokontrolleren er der lavet en ICSP forbindelse med 5 pins (Vpp, Vdd, GND, PGD, PGC) til en header på printet.

Derudover er 4 I/O pins ført ud til en 4-pin header. Disse kan konfigureres til I²C, SPI eller UART kommunikation alt efter behov for kommunikation med andre print.

4 Effekt del.

4.1 H-bro.

H-broen er opbygget omkring 4 N-kanal MOSFETs (IRLZ44N) med lav $R_{ds(on)}$ værdi for at minimere tab og varmeudvikling.

De to lowside MOSFET'er (Q_{130} og Q_{140}) styres ved hjælp af en NPN og en PNP transistor i en push-pull konfiguration, der forsyner gate af MOSFET'erne med henholdsvis 12 V og GND. Transistorernes baser styres direkte fra optokopler udgangene.

Highside MOSFET'erne (Q_{110} og Q_{120}) kræver en gate spænding højere end forsyningsspændingen for at sikre fuld ledning. Dette opnås ved hjælp af en bootstrap kreds, der består af en diode og en kondensator for hver highside MOSFET. Når highside MOSFET'en er slukket, oplades kondensatoren til 12 V gennem dioden. Når highside MOSFET'en tændes, leverer kondensatoren den nødvendige gate spænding.

Grunden til at der benyttes 12 V som V_{GS} i stedet for 24 V (forsyningsspændingen) er at IRLZ44N har en maksimal gate-spænding på 20 V.

4.2 Strømmåling.

Strømmen gennem motoren måles med en HCPL-7510 isoleret lineær strømsensor IC. Denne chip måler spændingsfaldet hen over en shunt modstand der sidder downstream efter lowside MOSFET'erne i H-broen. Chippen er galvanisk isoleret og fortsætter input spændingen lineært således at udgangsspændingen ligger mellem 0 og 5 V, hvor 2.5 V svarer til 0 A gennem shunt modstanden. Dette signal føres til mikrokontrollerens ADCC modul for digital behandling. For at opnå det største måleområde forsynes mikrokontrolleren med 2.5 V som negativ referencespænding til dens ADC.

5 Fejl.

Printet er lagt ud med THT komponenter. Denne beslutning er taget af flere grunde:

- Det er nemmere at foretage fejlfinding på THT komponenter i et undervisningsmiljø.
- THT komponenter er mere robuste overfor håndtering og lodning af elever.
- Det er nemmere at visualisere kredsløbsdesignet med større THT komponenter.

Fejl der kan introduceres i printet kan både være på digital og effekt delen.

5.1 Digital del.

- Fejl i driveren til optokoplerne, så H-broen ikke styres korrekt.
- Fejl i SPI bussen eller i forbindelsen til shiftregisteret, så LCD displayet ikke fungerer.
- Fejl i forbindelsen til reed-sensoren, så positionen ikke registreres korrekt.
- Fejl i software til mikrokontrolleren, så CGW-modulet ikke konfigureres korrekt.
- Fejl i ADCC konfigurationen, så strømmålingen ikke fungerer korrekt.

5.2 Effekt del.

- Fejl i driverkredsløbne til MOSFET'erne, så de ikke skifter korrekt.
- Fejl i bootstrap kredsløbene, så highside MOSFET'erne ikke får korrekt gate spænding.
- Fejl i 12 V forsyningen til gate driverne, så MOSFET'erne ikke får korrekt gate spænding.
- Fejl i forbindelsen til strøm-sensoren, så strømmålingen ikke fungerer korrekt.



Version.

- Version 1.0 - 18. december 2025: Første udgave.

Dokumentet er udarbejdet af AARHUS TECH, Morten T. T. Bejstrup i Xe_{La}T_EX.